

UT1. Práctica FastBox

Concurrencia con hilos semáforos y regiones sincronizadas

Objetivo

Desarrolla una simulación de un centro logístico en la que varios pedidos se procesan concurrentemente. Cada pedido será atendido por un hilo independiente y deberá pasar por las fases de preparación y etiquetado. La aplicación debe limitar el uso de los recursos mediante semáforos y proteger los datos compartidos mediante una región sincronizada.

Datos de los pedidos

La aplicación creará 12 pedidos. Cada uno contendrá, como mínimo:

- Un identificador numérico único.
- Una cantidad de productos comprendida entre 1 y 10.
- Su estado actual.
- El código de etiqueta asignado al finalizar el etiquetado.

Recursos disponibles

Recurso	Capacidad	Finalidad
Puestos de preparación	3	Como máximo tres pedidos pueden prepararse simultáneamente.
Impresoras	2	Como máximo dos pedidos pueden imprimir su etiqueta simultáneamente.

Estados del pedido

El estado se representará mediante un enumerado y seguirá esta secuencia:

CREADO → PREPARANDO → ETIQUETANDO → COMPLETADO

Funcionamiento de la aplicación

1. **Creación.** El programa principal generará los 12 pedidos, creará manualmente un hilo para cada uno e iniciará todos los hilos.
2. **Preparación.** Antes de preparar un pedido, su hilo deberá obtener uno de los tres puestos disponibles. Durante la fase cambiará su estado a PREPARANDO y esperará un tiempo aleatorio que simule el trabajo. Al terminar liberará el puesto.
3. **Etiquetado.** Después de la preparación, el pedido deberá obtener una de las dos impresoras. Cambiará su estado a ETIQUETANDO, solicitará una etiqueta única y simulará la impresión durante un tiempo aleatorio. Finalmente liberará la impresora.
4. **Finalización.** El pedido almacenará el código asignado, cambiará su estado a COMPLETADO y mostrará un mensaje de finalización.
5. **Espera y resumen.** El hilo principal esperará mediante join() a que terminen todos los pedidos. Después mostrará el identificador, número de productos, estado y etiqueta de cada pedido.

Registro compartido de etiquetas

Las dos impresoras compartirán un único registro de etiquetas. Este registro mantendrá un contador secuencial y la relación entre cada pedido y su código. Los códigos tendrán el formato FB-0001, FB-0002, FB-0003, etc.

La generación del código, el incremento del contador y su asociación al pedido forman una única operación crítica y deberán ejecutarse dentro de la misma región synchronized. Aunque dos pedidos puedan imprimir simultáneamente, nunca podrán obtener el mismo código.

Mensajes de seguimiento

La salida deberá permitir observar la concurrencia. Como mínimo, se informará cuando un pedido:

- Espera y obtiene un puesto de preparación.
- Termina la preparación.
- Espera y obtiene una impresora.
- Recibe e imprime una etiqueta.
- Queda completado.

Requisitos técnicos

- Crear los hilos manualmente mediante Thread y utilizar un objeto Pedido como tarea concurrente.
- Utilizar Semaphore para controlar los puestos de preparación y las impresoras.
- Utilizar acquire() antes de acceder a un recurso y release() al abandonarlo.
- Garantizar la liberación de todos los permisos que hayan sido adquiridos, incluso si se produce un error durante la operación.
- Utilizar synchronized para proteger la operación completa de generación y registro de etiquetas.
- Mantener la operación lenta de impresión fuera de la región sincronizada, de forma que las dos impresoras puedan trabajar concurrentemente.
- Utilizar tiempos aleatorios para hacer visible la ejecución concurrente.
- Esperar a todos los hilos mediante join() antes de mostrar el resumen final.
- Separar las responsabilidades, como mínimo, en Main, Pedido y CentroLogistico, además del enumerado EstadoPedido.

Condiciones de corrección

- Los 12 pedidos deben finalizar con el estado COMPLETADO.
- Nunca habrá más de tres pedidos en preparación ni más de dos pedidos utilizando las impresoras.
- Cada pedido tendrá una etiqueta y no existirán códigos repetidos.
- Los semáforos terminarán con el mismo número de permisos con el que fueron creados.
- La numeración de las etiquetas será coherente, sin pérdidas ni duplicados provocados por condiciones de carrera.

Entrega

Se entregará el proyecto completo y ejecutable, con todos los archivos fuente necesarios. El código deberá compilar sin modificaciones y la ejecución deberá mostrar el seguimiento de los pedidos y el resumen final.

Criterios de calificación

Apartado	Puntos	Qué se valora
Funcionamiento general	1,5	Flujo completo, salida comprensible y finalización de todos los pedidos.
Creación y gestión de hilos	1,5	Creación manual, ejecución concurrente y espera correcta mediante join().
Uso de semáforos	3,0	Capacidades correctas, recursos compartidos y adquisición y liberación seguras.
Región sincronizada	2,5	Protección efectiva y suficientemente pequeña de la generación y registro de etiquetas.

Apartado	Puntos	Qué se valora
Estados y resultados	0,75	Transiciones coherentes, etiquetas únicas y resumen final correcto.
Calidad del código	0,75	Responsabilidades separadas, nombres claros y ausencia de duplicación innecesaria.

Condición esencial: si los semáforos no limitan realmente los recursos o la sección crítica no está protegida de forma efectiva, la calificación máxima será de 5 puntos. Un mismo error no se penalizará dos veces, salvo que produzca además un fallo funcional diferente.